Séquence 1	Un octet, plusieurs significations	Activité 3

Coder une information : passer à un octet

1. Manette NES : Ordre : A, B, Select, Start, Haut, Bas, Gauche, Droite :

Appui simultané sur « **B + Gauche** » → Octet obtenu : **01000010**

2. Pixels : coder cette ligne (de gauche à droite, 1 = noir ; 0 = blanc) :

□■■□■□□■ → Octet obtenu : **01101001**

3. Nombre : écrire la somme des poids des bits à 1, puis l'octet :

22 = **16 + 4 + 2** → Octet obtenu : **00010110**

4. Lettre : retrouver son nombre dans la table ASCII, la somme des poids des bits à 1 puis son octet :

R → nombre : **82** = **64 + 16 + 2** → Octet obtenu : **01010010**

Décoder un octet : retrouver plusieurs significations

5. Compléter la première ligne puis choisir 2 autres octets et compléter les lignes suivantes :

Octet	Nombre	Caractère ASCII	Pixels à colorier	Boutons actifs
01000001	**65**	**A**	□■□□□□□■	**B + Droite**
Choix libre			□□□□□□□□	
Choix libre			□□□□□□□□	

Réflexion

6. Certains octets n'affichent aucun caractère dans la zone ASCII. Comment l'expliquer ? Proposer des hypothèses.

Certains octets correspondent à des commandes (retour à la ligne, par exemple) ou à des caractères qui ne sont pas présents sur tous les claviers. Certaines touches spéciales existent uniquement sur certains claviers.

7. Une manette NES peut-elle envoyer tous les octets possibles ? Justifier et donner un exemple d'octet qu'elle ne peut pas envoyer.

Non, la manette ne peut pas envoyer tous les octets possibles, car certaines combinaisons de boutons sont impossibles. Par exemple, on ne peut pas appuyer simultanément sur Gauche et Droite, l'octet 00000011 ne peut donc pas être envoyé..

8. Pourquoi l'émetteur et le récepteur doivent-ils utiliser la même convention ? Que risque-t-il de se passer sinon ?

L'émetteur et le récepteur doivent utiliser la même règle de codage (convention) pour donner la même signification aux octets. Sinon, le récepteur risque de mal interpréter les informations reçues.